



به نام ایزدمنان



## Technical Description Paper

### Team Architecture and Algorithm Programmers for RCJ Soccer Simulation League

#### چکیده

این سند به تشریح جامع ساختار فنی، الگوریتم‌های کنترلی، چارچوب تصمیم‌گیری و معماری ارتباطی تیم شرکت‌کننده در لیگ شبیه‌سازی فوتبال روبوکاپ می‌پردازد. طراحی این سامانه بر پایه تلفیق مفاهیم پیشرفته سیستم‌های چندعامله، کنترل تطبیقی، بهینه‌سازی مسیر و تحلیل بلادرنگ محیط صورت گرفته است. هدف اصلی از توسعه این چارچوب، افزایش سطح هماهنگی تیمی، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری، کاهش خطای حرکتی و ارتقای بازده تاکتیکی در فازهای تهاجمی و تدافعی بوده است.

این سامانه با بهره‌گیری از یک ساختار ماژولار چندلایه قادر است داده‌های محیطی را به‌صورت پیوسته تحلیل کرده و با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، واکنش‌هایی متناسب با شرایط پویا و غیرقطعی بازی تولید نماید. نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌های گسترده نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه عملکرد تیم در شاخص‌هایی نظیر مالکیت توپ، نرخ گل‌زنی، پایداری دفاعی و انسجام حرکتی بوده است.

#### 1. مقدمه

مسابقات روبوکاپ، به‌ویژه در لیگ شبیه‌سازی فوتبال، بستری بسیار پیچیده و چالش‌برانگیز برای توسعه و ارزیابی سامانه‌های هوشمند چندعامله فراهم می‌کند. در این محیط، مجموعه‌ای از عامل‌های مستقل باید در قالب یک تیم منسجم و هماهنگ، وظایف خود را انجام دهند. این مسئله مستلزم طراحی الگوریتم‌هایی است که بتوانند هم‌زمان الزامات تصمیم‌گیری فردی و هماهنگی جمعی را برآورده سازند.

در این پروژه تلاش شده است با بهره‌گیری از اصول مهندسی نرم‌افزار، هوش مصنوعی و نظریه کنترل، سامانه‌ای طراحی گردد که از سطح بالایی از انعطاف‌پذیری، پایداری و کارایی برخوردار باشد. هدف نهایی، ارائه چارچوبی بوده است که بتواند در شرایط مختلف بازی، بهترین پاسخ ممکن را تولید کرده و در برابر رفتارهای پیش‌بینی‌نشده تیم مقابل مقاومت نشان دهد.

## 2. معماری کلی سامانه

معماری سیستم به‌صورت توزیع‌شده و ماژولار طراحی شده است. هر ربات به‌عنوان یک عامل مستقل دارای چرخه ادراک-تصمیم-عمل بوده و در عین حال از طریق یک پروتکل ارتباطی سبک‌وزن با سایر عامل‌ها در تعامل است.

این معماری از چهار لایه اصلی تشکیل شده است:

- لایه ادراک محیطی
- لایه تحلیل و تصمیم‌سازی
- لایه کنترل حرکتی
- لایه ارتباطات و هماهنگی تیمی

در لایه ادراک محیطی، داده‌های مربوط به موقعیت توپ، بازیکنان، سرعت حرکت و زوایای جمع‌آوری می‌شود. این داده‌ها پس از پیش‌پردازش وارد لایه تحلیل شده و مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. لایه کنترل حرکتی وظیفه تبدیل تصمیمات منطقی به فرمان‌های حرکتی دقیق را بر عهده دارد و نهایتاً لایه ارتباطات، هماهنگی بین عامل‌ها را تضمین می‌کند.

## 3. سیستم تصمیم‌گیری چندعامله

فرآیند تصمیم‌گیری در این سامانه به‌صورت سلسله‌مراتبی و تطبیقی انجام می‌شود. در سطح کلان، استراتژی کلی تیم تعیین شده و در سطح خرد، هر ربات بر اساس نقش تخصیص‌یافته اقدام به انتخاب بهترین عمل ممکن می‌کند.

تخصیص نقش‌ها به‌صورت پویا و بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای کمی انجام می‌شود که شامل فاصله تا توپ، زاویه دید نسبت به دروازه، میزان انرژی، تراکم بازیکنان و احتمال موفقیت در اجرای حرکت است. این معیارها با استفاده از یک تابع وزن‌دهی تطبیقی ترکیب شده و شاخص شایستگی برای هر ربات محاسبه می‌شود.

#### 4. الگوریتم‌های حمله پیشرفته

در فاز تهاجمی، تمرکز اصلی بر روی کنترل دقیق حرکت، ایجاد موقعیت گل و فریب ساختار دفاعی حریف بوده است. برای این منظور، از مجموعه‌ای از الگوریتم‌های پیشرفته استفاده شده که مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر است:

##### 4.1 کنترل تطبیقی فاصله و زاویه

ربات مهاجم با استفاده از کنترل‌کننده PID چندمتغیره، فاصله خود را نسبت به توپ و زاویه حرکت به سمت دروازه تنظیم می‌کند. این روش موجب افزایش دقت ضربات و کاهش نوسانات حرکتی می‌شود.

##### 4.2 حمله ترکیبی چندعامله

در مواجهه با دفاع متراکم، دو یا چند مهاجم به‌صورت هماهنگ اقدام به ایجاد شکاف در ساختار دفاعی می‌کنند. این هماهنگی با استفاده از الگوریتم‌های پیش‌بینی رفتار مدافعان انجام می‌شود.

##### 4.3 تاکتیک‌های فریب و انحراف

حرکات انحرافی، پاس‌های کوتاه پنهان و تغییر ناگهانی مسیر توپ از جمله تاکتیک‌هایی هستند که موجب برهم زدن تمرکز سیستم دفاعی حریف می‌شوند.

#### 5. سامانه دفاع هوشمند

سامانه دفاعی تیم بر پایه یک ساختار چندلایه طراحی شده است. دروازه‌بان با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی مسیر توپ، موقعیت بهینه خود را پیش از رسیدن توپ تنظیم می‌کند. مدافعان نیز با پوشش زوایای خطرناک و ایجاد سد حرکتی، از نفوذ مهاجمان جلوگیری می‌کنند.

الگوریتم‌های دفاعی به‌صورت تطبیقی عمل کرده و بسته به نوع حمله تیم مقابل، آرایش دفاعی را تغییر می‌دهند.

#### 6. سیستم ارتباطی و همگام‌سازی داده

برای ایجاد هماهنگی مؤثر میان عامل‌ها، یک پروتکل ارتباطی سبک‌وزن طراحی شده است که امکان تبادل بلادرنگ اطلاعات حیاتی را فراهم می‌کند. این داده‌ها شامل موقعیت توپ، وضعیت نقش‌ها، پیش‌بینی مسیر حرکت و داده‌های کنترلی است.

اطلاعات دریافتی پس از پالایش و همگام‌سازی زمانی، وارد چرخه تصمیم‌گیری شده و موجب افزایش انسجام تیمی می‌شود.

#### 7. نوآوری‌ها و بهینه‌سازی‌ها

از مهم‌ترین نوآوری‌های این پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-طراحی الگوریتم اختصاصی بهینه‌سازی مسیر

-کاهش پیچیدگی محاسباتی تصمیم‌گیری

-بهبود ساختار داده و کاهش زمان دسترسی

-پیاده‌سازی تغییر نقش بلادرنگ

این نوآوری‌ها موجب افزایش قابل‌توجه سرعت واکنش، دقت حرکتی و پایداری رفتاری سیستم شده‌اند.

#### 8. معرفی تیم و ساختار انسانی

تیم توسعه‌دهنده این سامانه متشکل از:

آرتین عباسی‌نسب

علیرضا بشیری

سبحان برزگر

محمد حسن حیدری‌فر

محمد حسین غفاری

تمامی اعضا دانش‌آموز رشته شبکه و نرم‌افزار در هنرستان حلی ۷ بوده و با همکاری مستمر، وظایف مختلفی از جمله طراحی الگوریتم، توسعه نرم‌افزار، تست سیستم، تحلیل داده و بهینه‌سازی عملکرد را انجام داده‌اند.

مدل همکاری تیم مبتنی بر توسعه مشارکتی، جلسات تحلیل گروهی و چرخه‌های بهبود مستمر بوده است که موجب ارتقای کیفیت نهایی پروژه شده است.

#### 9. تحلیل عملکرد و ارزیابی تجربی

نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که سامانه طراحی‌شده موجب افزایش نرخ گل‌زنی، کاهش گل خورده، بهبود مالکیت توپ و ارتقای هماهنگی حرکتی شده است. این بهبودها به‌صورت معنادار در مقایسه با نسخه‌های اولیه سیستم قابل مشاهده است.

#### 10. نتیجه‌گیری

چارچوب ارائه‌شده نمایانگر یک سامانه منسجم، تطبیقی و هوشمند برای شرکت در لیگ شبیه‌سازی فوتبال روبوکاپ است. ترکیب الگوریتم‌های پیشرفته، معماری ماژولار و همکاری تیمی موجب دستیابی به عملکردی پایدار و رقابتی شده است.

این سامانه بستری مناسب برای توسعه‌های آینده فراهم کرده و می‌تواند مبنایی برای تحقیقات پیشرفته‌تر در حوزه سیستم‌های چندعامله باشد.